

2 – LA DÉMARCHE DE PROJET

1. QU'EST-CE QU'UN PROJET
2. DES STATISTIQUES SUR LE DÉROULEMENT DE PROJET
3. LA GESTION DE PROJET
 - ✓ LES EQUIPES
 - ✓ PROJET INFORMATIQUE
 - ✓ LES PHASES
 - ✓ LES MÉTHODES
4. LE CAHIER DES CHARGES



9

I - QU'EST-CE QU'UN PROJET

☐ De Harvard Business Review

- Un ensemble unique d'activités, destinées à produire un résultat défini dans un délai établi, en utilisant une allocation de ressources spécifique.

☐ De Project Management Institute

- Une entreprise temporaire pour créer un produit ou un service unique.

☐ Norme ISO

- « Un projet est un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées, comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, incluant des contraintes de délais, de coûts et de ressources. ».

Les termes « temporaire » et « unique ».

10

LES POINTS COMMUNS DES PROJETS

Objectif spécifique et unique		Un produit ou un service à développer
Temporaire		Une date de début et une date de fin
Une organisation		Des personnes engagées avec des compétences différentes
Des contraintes		Par le temps, les coûts et les ressources

MENER UNE RÉFLEXION SUR :

☐ Quel est le but ?

- ✓ Quel est ce produit ou ce service unique que nous allons fournir ?
- ✓ Pourquoi cette activité ?

☐ Quels sont les trois objectifs ?

-  **Portée**
 - ✓ Une description des exigences, des qualités, des spécifications du produit fini
-  **Temps**
 - ✓ Quel calendrier prévoir pour l'exécution du projet ? Quand doit-il être terminé ?
-  **Budget**
 - ✓ Le coût et les ressources disponibles pour les objectifs du projet.

☐ Quelle organisation ?

- ✓ la planification en fonction des priorités

2 - DES STATISTIQUES : Sources <https://www.reussirsesprojets.com/>

Étude du Standish group : Enquête sur des milliers de projets, de toutes tailles et de tous secteurs

Taux de réussite des projets par année

	2011	2012	2013	2014	2015
Projets réussis	29 %	27 %	31 %	28 %	29 %
Projets en difficultés	49 %	56 %	50 %	55 %	52 %
Projets échoués	22 %	17 %	19 %	17 %	19 %

Projets réussis : achevés dans les délais et pour le budget impartis, avec toutes les fonctionnalités demandées

Projets en difficulté : achevés et opérationnels, mais livrés hors délais, hors budget ou sans toutes les fonctionnalités demandées

Projets échoués : abandonnés avant la fin ou livrés mais jamais utilisés

Claude BOUBY 

3IL CPII - Conception

13

13

EN 2020 :

- 19% des projets sont stoppés net avant d'être terminés, et ne sont donc jamais déployés.
- 1 projet sur 2 rencontre des difficultés en terme de délais, qualité, budget, ou respect du besoin.
- 1 projet sur 3 est une réussite, autrement dit respecte en tout point le cahier des charges et se termine dans les temps et dans le budget prévu.

❑ **Plus de 71% des projets n'aboutissent pas comme ils l'étaient prévus au départ**

❑ Le rapport montre aussi que :

- les petits projets réussissent beaucoup mieux que les grands,
- les projets IT gouvernementaux ont des taux d'échec particulièrement élevés.

Claude BOUBY 

3IL CPII - Conception

14

14

❑ Les tendances actuelles :

Evolution des pratiques de gestion de projet afin de répondre à plusieurs défis :

- ✓ des projets plus flexibles
 - accélération des changements, complexité des SI
- ✓ des livraisons plus rapides
- ✓ une meilleure collaboration
 - développement du travail collaboratif, plus d'implication des utilisateurs
 - importance des compétences humaines
- ✓ intégration de l'intelligence artificielle
 - Exemples d'utilisation : analyser des données de projet, détecter des risques, automatiser certaines tâches, aider à la planification

3 - LA GESTION DE PROJET

▪ 2 équipes : la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre.

▪ La maîtrise d'ouvrage (MOA)



- ✓ le client ou le représentant des utilisateurs.
- ✓ Son rôle : définir le besoin
- ✓ Mission de collaboration

▪ La maîtrise d'œuvre (MOE)



- ✓ l'équipe chargée de réaliser la vision de la maîtrise d'ouvrage, choisi pour sa compétence technique.
- ✓ Son rôle : diriger et contrôler les travaux
- ✓ Mission de conseil

▪ Les utilisateurs



- ✓ En attente d'amélioration de service – demandeurs ou non
- ✓ Mission de collaboration – qualité de la communication avec eux est primordiale

LES SPÉCIFICITÉS D'UN PROJET INFORMATIQUE

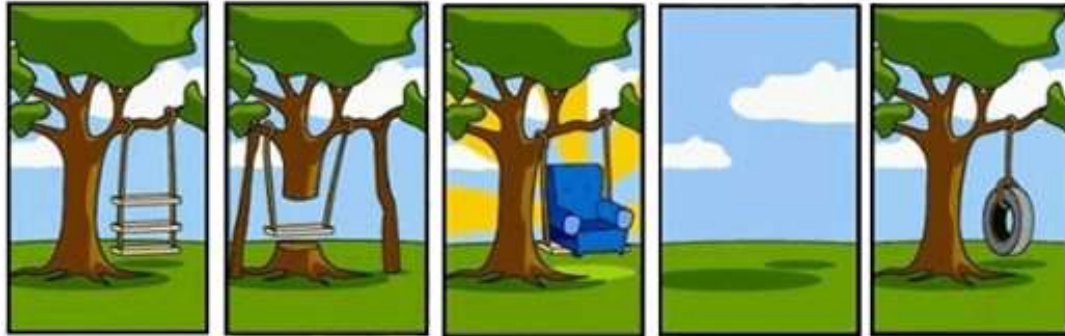
- ❑ **La gestion d'un projet informatique peut être :**
 - le développement d'un nouveau logiciel
 - Une amélioration technique, faire évoluer les processus d'une organisation
 - l'installation d'un nouveau logiciel, matériel ...
- ❑ **Un projet informatique est complexe**
 - La démarche à adopter n'est pas classique, elle nécessite :
 - ✓ De la **rigueur**
 - ✓ De la **flexibilité**
 - ✓ Une part de **créativité**.

❑ Activités du développement logiciel

Activités	Pourcentage moyen
Analyse des besoins	10 à 15 %
Conception / architecture	15 à 20 %
Développement (codage)	30 à 40 %
Tests et validation	20 à 30 %
Déploiement	5 à 10 %
Maintenance corrective et évolutive	Peut dépasser 60 % du coût total sur le cycle de vie

- ✓ Le codage n'est pas l'activité principale, il représente souvent seulement un tiers du travail.
 - Une grande partie du temps est consacrée :
à comprendre les besoins - concevoir - tester - corriger - maintenir.

LA CARICATURE :



Comment le client a exprimé son besoin

Comment l'ingénieur l'a conçu

Comment le commercial l'a vendu

Comment le projet a été documenté

Ce dont le client avait réellement besoin

Claude BOUBY 

3IL CPI I - Conception

19

19

▪ Les défauts des informaticiens



✓ Problèmes de communication, de coordination



✓ Manque de rigueur



✓ Absence de documentation



✓ Difficulté à planifier ou à tenir des délais

- La réussite d'un projet dépend aujourd'hui autant :
 - ✓ des outils et méthodes que des compétences humaines et organisationnelles.

Claude BOUBY 

3IL CPI I - Conception

20

20

LES PHASES D'UN PROJET INFORMATIQUE



□ Étape n° 1 : analyse fonctionnelle et définition des objectifs

Phase préalable au démarrage du projet

- **Etude d'opportunité afin de préciser les enjeux du projet.**
 - ✓ Démontrer la raison d'être de la solution technique à instaurer et les bénéfices futurs.
- **Etude de faisabilité**
 - ✓ afin de cerner les **contraintes** susceptibles de peser sur la mise en place de cette solution.
- **Formalisation des besoins**
 - ✓ les objectifs et la portée du projet,
 - ✓ les livrables attendus,
 - ✓ les délais souhaités,
 - ✓ le budget alloué,
 - ✓ le degré de souplesse qui pourra être accordé.

□ Étape n° 2 : conception détaillée

- **Découpage et chiffrage :**
 - pour évaluer le coût global du projet,
 - la liste des tâches en associant les besoins et coûts correspondants.
- **Planification :**
 - Définition du cycle de développement du projet
- **Constitution de l'équipe de projet :**
 - les ressources de projet (humaines, mais aussi matérielles, techniques et financières)

□ Étape n° 3 : développement du projet

- La **réalisation** en conformité avec le cahier des charges.
- La phase de **codage** qui consiste à traduire les fonctionnalités et autres exigences techniques définies lors de la conception.

❑ Étape n° 4 : tests et intégration

- Les **tests unitaires** afin de s'assurer que la programmation est de qualité, en vérifiant que chaque module ou sous-ensemble est conforme aux spécifications.
- Plusieurs types de tests peuvent être menés :
 - ✓ tests MOA : le produit répond aux besoins de la maîtrise d'ouvrage ;
 - ✓ tests utilisateurs : le produit apporte le résultat escompté aux utilisateurs ;
 - ✓ tests de non régression : l'installation de la fonctionnalité évaluée individuellement n'empêche pas une autre partie de la solution de fonctionner correctement.
 - ✓ Tests d'intégration permet de vérifier l'interfaçage de tous les modules du projet.

❑ Étape n° 5 : recette

- Processus de validation par l'utilisateur de la conformité des livrables par rapport au cahier des charges initial.
- Production d'une documentation technique et utilisateurs en vue de ses développements ultérieurs.

❑ Étape n° 6 : mise en production

- Livraison du produit final et de sa mise en service.
- Formation des utilisateurs.

❑ Étape n° 7 : maintenance

- nécessite en générale des ajustements à la fois des **actions correctives et évolutives**, suite à des changements à des demandes d'évolution du produit
 - ✓ correction de dysfonctionnements et bugs techniques,
 - ✓ améliorations à apporter

Illustrations : <https://blog-gestion-de-projet.com/gestion-de-projet/outils-methodes-gestion-projet/>

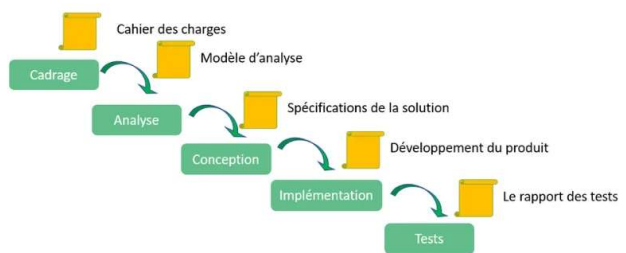
LES MÉTHODES

■ Processus en cascade

- ✓ Hérité des méthodes classiques d'ingénierie
- ✓ Chaque étape doit être terminée avant que ne commence la suivante.
 - Une fois d'accord avec le client sur les exigences du projet
 - Documentation des exigences (cahier des charges)
 - Le projet est exécuté étape par étape jusqu'à ce qu'il soit terminé.
 - Puis le client examine le projet valide ou non ...



MÉTHODE EN CASCADE (WATERFALL)



Claude BOUBY

3IL CPII - Conceptic

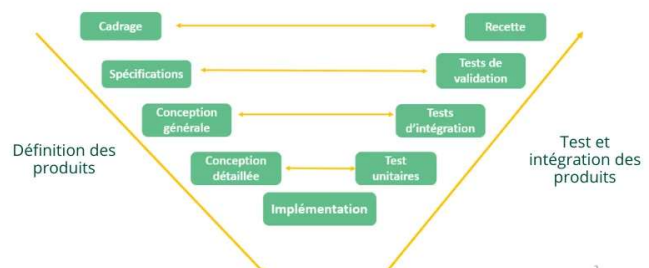
25

■ Processus en V

- ✓ Variante du modèle en cascade.
- ✓ deux flux parallèles
 - Un flux **descendant** : qui détaille le produit du cadrage jusqu'à son implémentation
 - Un flux **ascendant** : qui vérifie la qualité du produit à chacune des phases du projet en partant de l'implémentation pour remonter jusqu'au cadrage



MÉTHODE DU CYCLE EN V



Claude BOUBY

3IL CPII - Conceptic

26

■ Les méthodes agiles

- ✓ Développement itératif, **collaboration** entre les équipes et la prise en compte **rapide** de l'évolution des besoins tout au long du processus de développement.
- ✓ Suit le principe de **livraisons précoces et continues** des parties logicielles
- ✓ Exemple de méthodes agiles :
 - Elles s'appuient sur plusieurs Frameworks disponibles tels que Scrum, Kanban, Scrumban, Lean, XP, etc. pour fournir une structure claire et mesurable.
- ✓ Permet de détecter et de corriger les problèmes rapidement
- ✓ Adaptée aux changements à n'importe quel stade du projet.

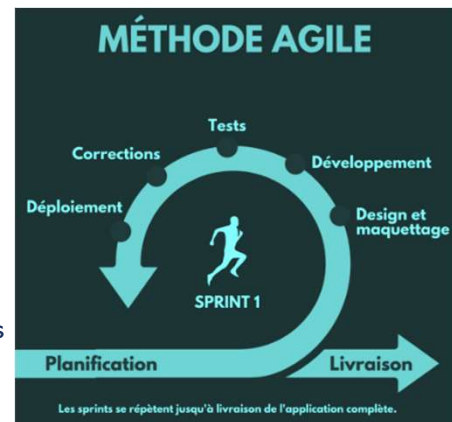
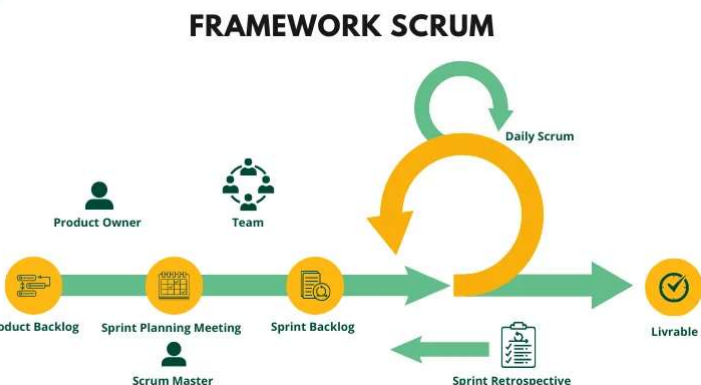


Illustration : <https://www.axiocode.com/methode-agile-vs-classique-quelle-methode-utiliser/>

■ Scrum

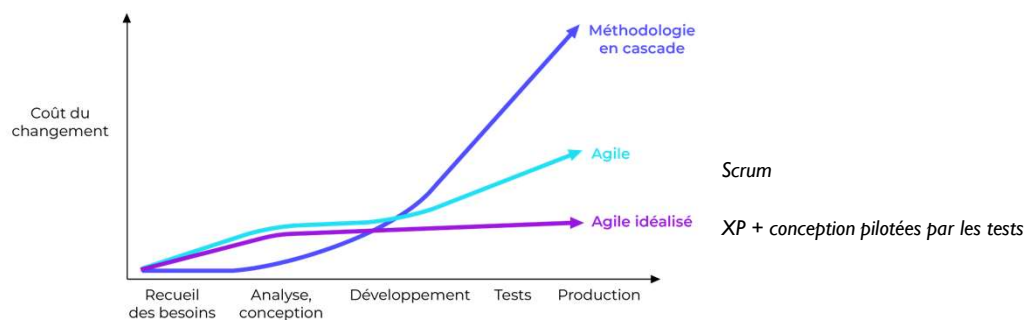
- ✓ Principe :
 - Le travail est organisé en cycle court (1 à 2 semaines) = « sprints ».
 - À chaque Sprint, l'équipe choisit l'item du backlog qui sera traité dans le sprint
 - A la fin de chaque sprint, l'équipe de projet publie un produit amélioré, validé et potentiellement livrable.
- ✓ Scrum permet ainsi une livraison plus rapide et une meilleure fréquence de sortie des parties logiciels.



■ Le choix d'une méthode de projet

- ✓ Afin de choisir la méthode la plus adaptée au projet, il faut prendre en compte les paramètres suivants :
 - L'objectif final du projet
 - Le niveau de complexité du projet
 - Les méthodes de gestion utilisées dans le cadre des projets précédents (et les résultats obtenus)
 - Le niveau d'implication du client dans le projet
 - Le mode de fonctionnement et l'environnement de l'équipe de travail
- ✓ Une méthode hybride ?
 - Il est tout à fait possible d'associer des éléments de différentes approches afin de créer celle qui vous conviendra le mieux.

- Si des erreurs ne sont pas détectées et corrigées dès les premières étapes
 - ✓ il sera alors beaucoup plus coûteux de les corriger.
 - ✓ Plus une erreur est découverte tard, plus son coût de correction sera élevé.
- Ce coût dépend du modèle de développement de projet utilisé.



4 - LE CAHIER DES CHARGES



❑ Objectif du document :

- Formaliser les besoins,
- Les présenter et les faire valider aux différents acteurs du projet,
- Spécifier les fonctionnalités attendues.

❑ Tout le monde doit être d'accord

- Lever toutes les zones d'ombre

❑ Le CDC doit être la référence pour la suite du projet

❑ Niveau de détail variable selon l'utilisation du CDC

- Un CDC pour **lancer un appel d'offre**
 - ✓ Les prestataires proposent un nouveau CDC présentant leur solution
 - ✓ Le CDC doit permettre de sélectionner un prestataire,
 - Il doit respecter une structure précise afin de pouvoir faire une étude comparative
- Un CDC pour **la réalisation du projet**
 - ✓ Exige une exactitude, une précision, une description très détaillée des fonctionnalités (sans aborder le codage)
 - maquettes - algorithmes
 - ✓ Il doit être **respecté** lors de la réalisation du projet.

LE CAHIER DES CHARGES

- **L'élaboration du cahier des charges**
 - une trace écrite de toutes les spécifications du projet,
 - éviter toute déconvenue vis-à-vis du demandeur.

Exemple simplifié (principales rubriques à respecter)

☐ Contexte du projet

- **Le fondement de la demande**
 - ✓ Quel est le contexte général ?
 - ✓ Présentation de l'existant
 - ✓ Critique de l'existant

☐ L'objectif

- Niveau des attentes
- Les résultats attendus.
- Les apports de ce projet par rapport à l'existant
 - ✓ Qui va la faire « vivre » ?

Claude BOUBY 

3IL CPI I - Conception

33

33

☐ Les acteurs

- **Définir le périmètre**
 - ✓ A qui est destinée la future application ?

☐ Les contraintes

- **Recenser toutes les contraintes :**
 - ✓ le matériel, les logiciels,
 - ✓ les ressources humaines,
 - ✓ le budget,
 - ✓ les délais

☐ Description fonctionnelle

- **Ce que doit faire l'application**
 - ✓ Les fonctionnalités principales et leurs sous-fonctions
 - ✓ Description (objectif, description, utilisateurs, les contraintes/règles de gestion, niveau de priorité)

☐ Description technique

- ✓ Architecture matérielle requise
- ✓ Architecture logicielle requise
- ✓ Gestion des données : sauvegardes, sécurité

Claude BOUBY 

3IL CPI I - Conception

34

34

☐ Ergonomie, Design, processus de travail

- Maquette de l'application
 - ✓ Description des écrans et de leur enchaînement
- Description d'une session de travail type
 - ✓ Pour chaque type d'utilisateur

☐ Le budget

- Les ressources nécessaires
 - ✓ Coût de l'investissement matériel et logiciel
 - ✓ Coût des ressources humaines

☐ Déroulement du projet

- Planification du projet Date de fin ?
 - ✓ Présentation des Étapes, points de validation